

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF

Examen final 2025-05-29

1. Donada una funció $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, es defineix el Laplacà $\nabla^2 f \equiv \nabla \cdot \nabla f$. Calcula la seva expressió en coordenades cartesianes i polars. [1.5 punts]

Solució:

En coordenades cartesianes:

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

El canvi a coordenades polars és:

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan \frac{y}{x}$$

Això permet expressar $f(x(r, \theta), y(r, \theta))$. Necessitem veure com expressar les parcials respecte x, y en termes de parcials respecte r, θ . Només cal aplicar la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y}$$

Necessitem les parcials de r, θ respecte x, y , expressades en polars:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r \cos \theta}{r} = \cos \theta$$

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r \sin \theta}{r} = \sin \theta$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = -\frac{y}{x^2 + y^2} = -\frac{r \sin \theta}{r^2} = -\frac{\sin \theta}{r}$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{r \cos \theta}{r^2} = \frac{\cos \theta}{r}$$

Per tant:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}$$

El següent pas és fer les segones derivades:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\cos \theta \frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\cos \theta \frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) \\ &= \cos \theta \left(\cos \theta \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{\sin \theta}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \theta} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial r \partial \theta} \right) \\ &\quad - \frac{\sin \theta}{r} \left(-\sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} + \cos \theta \frac{\partial^2 f}{\partial \theta \partial r} - \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} \right) \\ &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial r \partial \theta} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial r} \\ &\quad + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) \\ &= \sin \theta \left(\sin \theta \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} - \frac{\cos \theta}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial r \partial \theta} \right) \\ &\quad + \frac{\cos \theta}{r} \left(\cos \theta \frac{\partial f}{\partial r} + \sin \theta \frac{\partial^2 f}{\partial \theta \partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} \right) \\ &= \sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial r \partial \theta} - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial r} \\ &\quad + \frac{\cos^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} \end{aligned}$$

Sumem per a obtenir el Laplacià:

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\ &= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + 0 + 0 + \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial r} \\ &\quad + \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} \end{aligned}$$

2. El pla $x + y + z = 4$ talla el paraboloid $z = x^2 + y^2$ en una el·lipse. Troba els punts de l'el·lipse més propers i llunyans a l'origen. [2.0 punts]

Solució:

Volem trobar els òptims de la distància a l'origen, $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, que coincideixen amb els òptims de la distància al quadrat, $x^2 + y^2 + z^2$. Com els punts (x, y, z) pertanyen a l'el·lipse, això significa que pertanyen al mateix temps al pla i al paraboloid. Per tant, tenim un problema d'optimització amb dos lligams. La funció Lagrangiana és:

$$L(x, y, z; \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x + y + z - 4) - \mu(x^2 + y^2 - z)$$

Derivem i igulem a zero

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \lambda - 2\mu x = 2x(1 - \mu) - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \lambda - 2\mu y = 2y(1 - \mu) - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 2z - \lambda + \mu = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y + z - 4 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu} = x^2 + y^2 - z = 0$$

De les dues primeres equacions tenim $2x(1 - \mu) = 2y(1 - \mu)$, és dir, $(x - y)(1 - \mu) = 0$, que té dues possibles solucions, $\mu = 1$ i $x = y$:

- Si $\mu = 1$: per les dues primeres equacions, $\lambda = 0$, que fan que, per la tercera equació, $2z = -\mu = -1$, és dir, $z = -1/2$. Per la cinquena equació, $x^2 + y^2 = z = -1/2$, la qual cosa és impossible, ja que el costat de l'esquerra és no negatiu.
- Del punt anterior deduïm que només pot ser $x = y$. Les dues darreres equacions es converteixen en un sistema de dues equacions i dues incògnites:
 - $2x + z = 4$
 - $2x^2 = z$Queda una equació de segon grau, $2x^2 + 2x - 4 = 0$, que té solucions $x = -2, 1$. Com $x = y$ i $z = 2x^2$, queden dues solucions: $A(-2, -2, 8)$, $B(1, 1, 2)$.

La distància al quadrat del punt A és 72, mentre que pel punt B és 6. Per tant:

- $A(-2, -2, 8)$ és el punt a **màxima distància de l'origen**
- $B(1, 1, 2)$ és el punt a **mínima distància de l'origen**

3. Considera la corba Γ que té per equació:

[1.5 punts]

$$\mathbf{r}(t) = e^{-t} \cos(t) \mathbf{i} + e^{-t} \sin(t) \mathbf{j}, \quad t \geq 0$$

Describeu com és la corba, i calcula la seva longitud per a $t \in [a, +\infty)$, amb $a \geq 0$.

Solució:

Veiem per una banda que el paràmetre t juga el paper d'un angle, mentre que e^{-t} seria el "radi"; de fet, no és un radi, ja que no és una constant, sinó la distància a l'origen quan s'està a angle t :

$$\|\mathbf{r}(t)\|^2 = e^{-2t} \cos^2 t + e^{-2t} \sin^2 t = e^{-2t} \Rightarrow \|\mathbf{r}(t)\| = e^{-t}$$

Com $\|\mathbf{r}(t)\|$ decreix exponencialment en augmentar t , la forma és la d'una **espiral que es va apropant a l'origen molt ràpidament, i que gira en sentit antihorari**.

Per a calcular la longitud necessitem el mòdul dels vectors tangents:

$$\mathbf{r}'(t) = (-e^{-t} \cos(t) - e^{-t} \sin(t), -e^{-t} \sin(t) + e^{-t} \cos(t))$$

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}'(t)\|^2 &= (e^{-2t} \cos^2(t) + 2e^{-2t} \sin(t) \cos(t) + e^{-2t} \sin^2(t)) \\ &\quad + (e^{-2t} \sin^2(t) - 2e^{-2t} \sin(t) \cos(t) + e^{-2t} \cos^2(t)) = 2e^{-2t} \end{aligned}$$

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{2}e^{-t}$$

Finalment, la longitud $L(a)$ és:

$$L(a) = \int_a^{+\infty} \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \sqrt{2} \int_a^T e^{-t} dt = \sqrt{2} \lim_{T \rightarrow +\infty} (-e^{-T} + e^{-a}) = \sqrt{2} e^{-a}$$

4. Demuestra que si C és una corba tancada simple, l'àrea de la regió D delimitada per C es pot escriure com: [1.0 punts]

$$A = \oint_C xdy = -\oint_C ydx$$

Solució:

Segons el teorema de Green, donat un camp bidimensional $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ definit sobre una regió simple D , amb vora $C = \partial D$, es compleix que

$$\oint_C Pdx + Qdy = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

Si l'integrand del costat dret és una constant, la constant surt fora de la integral i ens queda l'àrea. Per la nostra demostració utilitzem els camps indicats a l'enunciat:

- Si $\mathbf{F}(x, y) = (0, x)$, el teorema de Green queda

$$\oint_C Pdx + Qdy = \oint_C xdy = \int_D \left(\frac{\partial x}{\partial x} - 0 \right) dxdy = \int_D dxdy = A \quad \blacksquare$$

- Si $\mathbf{F}(x, y) = (-y, 0)$, el teorema de Green queda

$$\oint_C Pdx + Qdy = -\oint_C ydx = \int_D \left(0 + \frac{\partial y}{\partial y} \right) dxdy = \int_D dxdy = A \quad \blacksquare$$

Encara que no es demana, veiem que recuperem el resultat que es va trobar a teoria fent la suma de tots dos resultats:

$$\oint_C xdy - \oint_C ydx = \oint_C xdy - ydx = 2A \implies A = \frac{1}{2} \oint_C xdy - ydx$$

5. Considera un camp de velocitat bidimensional al pla xy donat per: [2.0 punts]

$$\mathbf{v}(x, y) = -\omega y \mathbf{i} + \omega x \mathbf{j}, \text{ amb } \omega = \text{constant}$$

Aquest camp descriu una rotació de cos rígid amb velocitat angular ω . Calcula la circulació (és dir, la integral de línia) del camp de velocitat al voltant d'un cercle de radi R centrat a l'origen, i posteriorment, verifica el resultat amb el teorema de Stokes usant la vorticitat $\boldsymbol{\zeta}$, definida com el rotacional del camp de velocitat.

Solució:

Parametritzem el cercle en polars

$$\mathbf{c}(\theta) = R \cos \theta \mathbf{i} + R \sin \theta \mathbf{j}$$

on $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Llavors

$$\mathbf{c}'(\theta) = -R \sin \theta \mathbf{i} + R \cos \theta \mathbf{j}$$

La circulació d'un camp vectorial sobre una corba tancada C és, per definició, la integral de línia

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \mathbf{v} \cdot \mathbf{c}'(\theta) d\theta$$

Calculem l'integrand:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \cdot \mathbf{c}'(\theta) &= (-\omega R \sin \theta \mathbf{i} + \omega R \cos \theta \mathbf{j}) \cdot (-R \sin \theta \mathbf{i} + R \cos \theta \mathbf{j}) \\ &= \omega R^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = \omega R^2 \end{aligned}$$

La circulació és doncs:

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \omega R^2 d\theta = 2\pi \omega R^2$$

El teorema de Stokes ens relaciona la circulació Γ amb la vorticitat $\boldsymbol{\zeta} = \nabla \times \mathbf{v}$:

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \boldsymbol{\zeta} \cdot d\mathbf{S}$$

La vorticitat és:

$$\boldsymbol{\zeta} = \nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial(\omega x)}{\partial x} - \frac{\partial(-\omega y)}{\partial y} \right) \mathbf{k} = 2\omega \mathbf{k}$$

i l'element d'àrea

$$d\mathbf{S} = k dA$$

Per tant

$$\Gamma = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \boldsymbol{\zeta} \cdot d\mathbf{S} = 2\omega \iint_S dA = 2\omega \pi R^2 = 2\pi\omega R^2$$

Veiem doncs que la circulació és la mateixa tant si la calculem directament com si ho fem amb el teorema de Stokes.

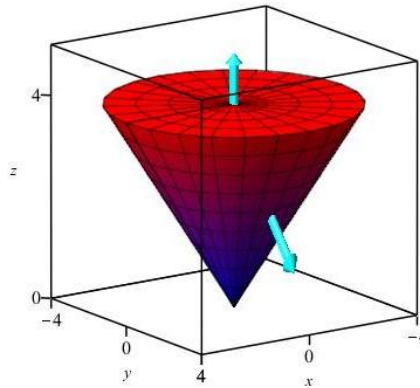
6. Sigui el camp vectorial:

[2.0 punts]

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (yz^2)\mathbf{i} + (xz^2)\mathbf{j} + z(x^2 + y^2)\mathbf{k}, \quad x, y, z \in \mathbb{R}$$

Comprova el teorema de Gauss per al flux sortint del camp $\mathbf{F}$ a través del con d'equació:

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 4$$



Solució:

El teorema de la divergència de Gauss diu que, per a un camp $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definit sobre una regió V , de superfície $S = \partial V$, es compleix

$$\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$$

Calculem primer el costat dret, la integral de volum. Necessitem la divergència:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(yz^2) + \frac{\partial}{\partial y}(xz^2) + \frac{\partial}{\partial z}(zx^2 + zy^2) = x^2 + y^2$$

En coordenades cilíndriques podem escriure $\nabla \cdot \mathbf{F} = r^2$, i el con s'expressa com $r \leq z \leq 4$. Per tant:

$$\begin{aligned} \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^4 r^2 \, r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^4 r^3(4-r) \, dr = 2\pi \left[r^4 - \frac{r^5}{5} \right]_0^4 \\ &= 2\pi \left[r^4 \left(1 - \frac{r}{5} \right) \right]_0^4 = 2\pi \, 256 \left(1 - \frac{4}{5} \right) = \frac{512\pi}{5} \end{aligned}$$

Anem ara a calcular la integral de superfície. La superfície $S = \partial V$ es pot descompondre en dues superfícies, el disc superior S_1 i el con S_2 , totes dues orientades cap a fora:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Podem parametritzar el disc S_1 com

$$\Phi_1(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, 4), \quad r \in [0, 4], \theta \in [0, 2\pi]$$

Utilitzant la parametrització $\Phi_1(r, \theta)$ de S_1 , el camp $\mathbf{F}$ restringit a S_1 és

$$\mathbf{F}|_{S_1}(r, \theta) = (yz^2, xz^2, z(x^2 + y^2)) = (16r \cos \theta, 16r \sin \theta, 4r^2)$$

El vector unitari normal a aquesta superfície és $\hat{\mathbf{n}}_1 = \mathbf{k}$. El producte escalar queda:

$$\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_1 = 0 + 0 + 4r^2 = 4r^2$$

Ara ja podem calcular la corresponent integral de superfície:

$$\int_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_1 dS = \int_{S_1} 4r^2 dS = \int_0^{2\pi} \int_0^4 4r^3 dr d\theta = 2\pi [r^4]_0^4 = 512\pi$$

Ara parametritzem el con S_2 com

$$\Phi_2(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, r), \quad r \in [0, 4], \theta \in [0, 2\pi]$$

Calculem els vectors tangents en les direccions dels paràmetres i el seu producte vectorial:

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_r &= (\cos \theta, \sin \theta, 1) \\ \mathbf{T}_\theta &= (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0) \end{aligned}$$

$$\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 1 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = (-r \cos \theta, -r \sin \theta, r)$$

Es veu clarament que aquests vectors normals al con apunten cap a dins del con i cap amunt, per tant, intercanviem l'ordre dels paràmetres perquè els vectors normals apunten cap a fora:

$$\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_r = (r \cos \theta, r \sin \theta, -r)$$

Utilitzant la parametrització $\Phi_2(r, \theta)$ de S_2 , el camp $\mathbf{F}$ restringit a S_2 és

$$\mathbf{F}|_{S_2}(r, \theta) = (yz^2, xz^2, z(x^2 + y^2)) = (r^3 \sin \theta, r^3 \cos \theta, r^3)$$

El producte escalar queda:

$$\mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_r) = 2r^4 \sin \theta \cos \theta - r^4 = r^4(\sin(2\theta) - 1)$$

Ara ja podem fer la integral de superfície sobre S_2 :

$$\begin{aligned} \int_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_0^{2\pi} \int_0^4 r^4(\sin(2\theta) - 1) dr d\theta = \left[-\frac{\cos(2\theta)}{2} - \theta \right]_0^{2\pi} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^4 = -2\pi \frac{4^5}{5} \\ &= -\frac{2048\pi}{5} \end{aligned}$$

Ara ja podem sumar les dues integrals per obtenir el resultat final:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 512\pi - \frac{2048\pi}{5} = \frac{512\pi}{5}$$

Veiem que obtenint el mateix resultat fent per separat les dues integrals que formen part del teorema de la divergència de Gauss (tot i que, en aquest cas, la integral de volum és clarament més fàcil de fer).